גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד ב'

ניר בר-גיל / יועד אהרון

סמסטר ב' תשפ"ה

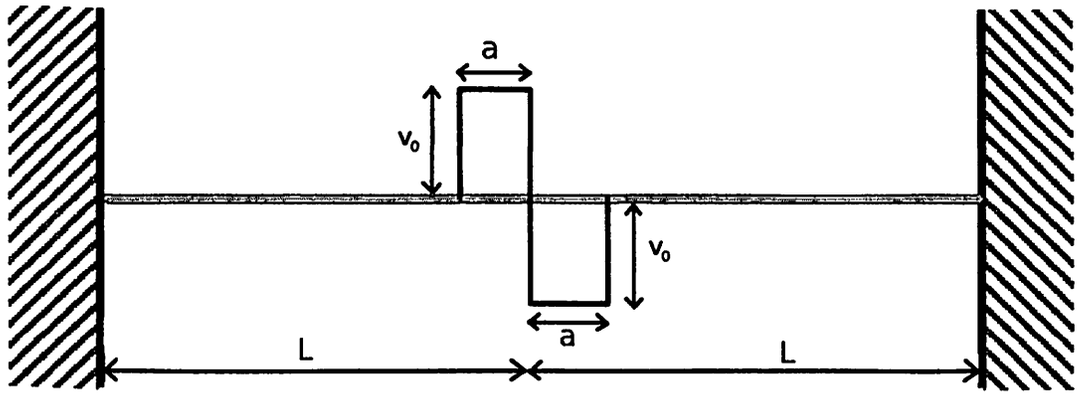
2025

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 3 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. גלים במיתר (50 נק')

נתון מיתר חד-ממדי באורך 2L, עם צפיפות μ ומתיחות T, התפוס בשני קצותיו (ר' ציור):



בזמן $t = 0$ המיתר מאותחל <u>ללא הפרעה מרחבית</u> (אין סטייה בכיוון y), אך עם פרופיל מהירות כמשורטט. תנאי ההתחלה הם:

$$y(x, t = 0) = 0$$

$$\dot{y}(x, t = 0) = \begin{cases} v_0, & L - a \le x < L \\ -v_0, & L \le x < L + a \\ 0, & elsewhere \end{cases}$$

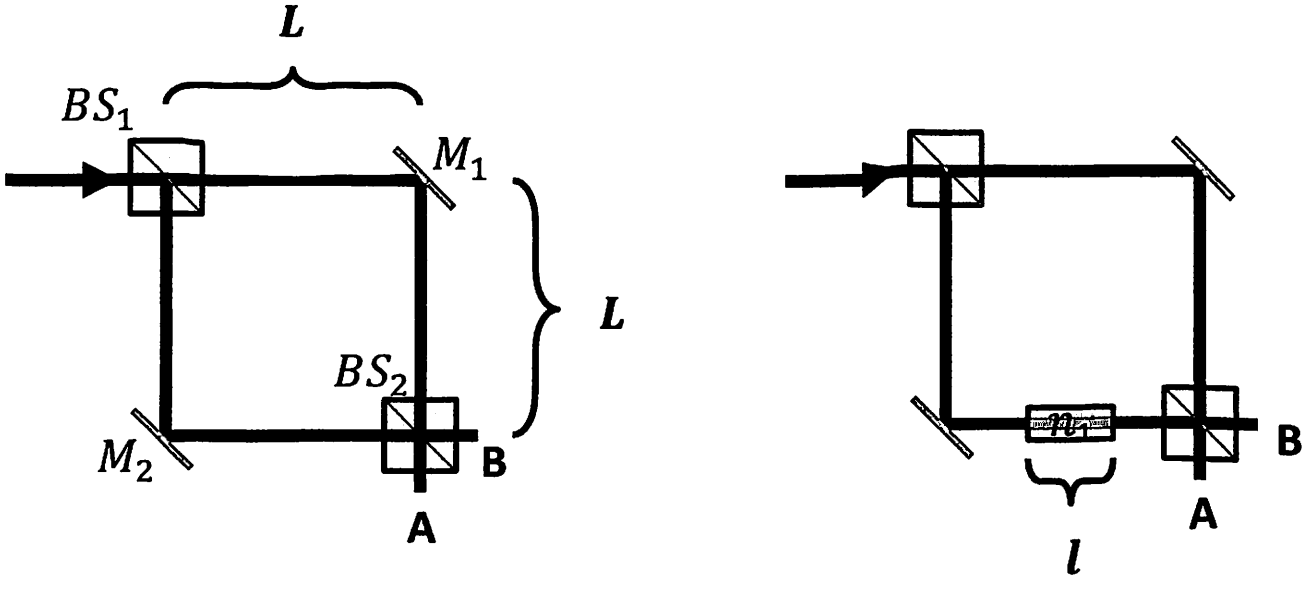
a. [10] רשמו ביטוי למודים העצמיים של המיתר.
b. [10] ציירו את שלושת המודים העצמיים הראשונים.

c. [20] פתחו ביטוי עבור האמפליטודה של מוד n. מהו המוד הנמוך ביותר שאינו מעורר (שהאמפליטודה שלו היא 0)? מהי הסיבה העקרונית לכך?

d. [10] רשמו ביטוי עבור מצב המיתר בזמן $t = L\sqrt{\frac{\mu}{T}}$, פשטו אותו וציירו איכותית את צורת המיתר בזמן זה.

2. **אינטרפרומטר מאך-זנדר (50 נק'):**

נתון אינטרפרומטר מאך-זנדר (Mach-Zehnder). אורך כל צלע הוא L. גל אור מישורי ומונוכרומטי נכנס אל האינטרפרומטר (בחץ האדום). הגל מפוצל לשתי זרועות במראה חצי מחזירה (Beam splitter - BS) באופן שווה (כך שהאנרגיה מתחלקת באופן שווה) – הגל המוחזר צובר פאזה של $\frac{\pi}{2}$, בעוד שהגל העובר לא צובר פאזה. שני הגלים פוגשים מראות (100% מחזירות) בהן הגל צובר פאזה של π. שתי זרועות האינטרפרומטר נפגשות במראה חצי מחזירה (הגל המוחזר צובר פאזה $\frac{\pi}{2}$). האינטרפרומטר נמצא באוויר ($n \simeq 1$).



a. [5] כתבו ביטוי לגל העובר ולגל המוחזר מיד **אחרי** BS_1, ומיד **אחרי** M_1 ו- M_2.

b. [10] מצאו את השדות והעוצמות בשתי היציאות A ו-B.

c. [15] כעת מוסיפים לזרוע התחתונה מיכל שקוף עם גז בעל מקדם שבירה n_1. אורך המיכל הינו l. ניתן להזניח החזרות מדפנות המיכל. חזרו על סעיף ב' בהינתן שינוי זה.

d. [20] כעת במיכל יש גז עם מקדם שבירה $n_1 = n + i\kappa$. כתבו ביטוי לשדה ולעוצמה ביציאה A. מה העוצמה המקסימלית והמינימלית שניתן למדוד? הסבירו.

TRIGONOMETRIC IDENTITIES

- **Reciprocal identities**

$$\sin u = \frac{1}{\csc u} \quad \cos u = \frac{1}{\sec u}$$
$$\tan u = \frac{1}{\cot u} \quad \cot u = \frac{1}{\tan u}$$
$$\csc u = \frac{1}{\sin u} \quad \sec u = \frac{1}{\cos u}$$

- **Pythagorean Identities**

$$\sin^2 u + \cos^2 u = 1$$
$$1 + \tan^2 u = \sec^2 u$$
$$1 + \cot^2 u = \csc^2 u$$

- **Quotient Identities**

$$\tan u = \frac{\sin u}{\cos u} \quad \cot u = \frac{\cos u}{\sin u}$$

- **Co-Function Identities**

$$\sin(\frac{\pi}{2} - u) = \cos u \quad \cos(\frac{\pi}{2} - u) = \sin u$$
$$\tan(\frac{\pi}{2} - u) = \cot u \quad \cot(\frac{\pi}{2} - u) = \tan u$$
$$\csc(\frac{\pi}{2} - u) = \sec u \quad \sec(\frac{\pi}{2} - u) = \csc u$$

- **Parity Identities (Even & Odd)**

$$\sin(-u) = -\sin u \quad \cos(-u) = \cos u$$
$$\tan(-u) = -\tan u \quad \cot(-u) = -\cot u$$
$$\csc(-u) = -\csc u \quad \sec(-u) = \sec u$$

- **Sum & Difference Formulas**

$$\sin(u \pm v) = \sin u \cos v \pm \cos u \sin v$$
$$\cos(u \pm v) = \cos u \cos v \mp \sin u \sin v$$
$$\tan(u \pm v) = \frac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \tan v}$$

- **Double Angle Formulas**

$$\sin(2u) = 2 \sin u \cos u$$
$$\cos(2u) = \cos^2 u - \sin^2 u$$
$$= 2\cos^2 u - 1$$
$$= 1 - 2\sin^2 u$$
$$\tan(2u) = \frac{2\tan u}{1 - \tan^2 u}$$

- **Power-Reducing/Half Angle Formulas**

$$\sin^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{2}$$
$$\cos^2 u = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$$
$$\tan^2 u = \frac{1 - \cos(2u)}{1 + \cos(2u)}$$

- **Sum-to-Product Formulas**

$$\sin u + \sin v = 2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$
$$\sin u - \sin v = 2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$
$$\cos u + \cos v = 2\cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$
$$\cos u - \cos v = -2\sin\left(\frac{u+v}{2}\right)\sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

- **Product-to-Sum Formulas**

$$\sin u \sin v = \frac{1}{2}[\cos(u-v) - \cos(u+v)]$$
$$\cos u \cos v = \frac{1}{2}[\cos(u-v) + \cos(u+v)]$$
$$\sin u \cos v = \frac{1}{2}[\sin(u+v) + \sin(u-v)]$$
$$\cos u \sin v = \frac{1}{2}[\sin(u+v) - \sin(u-v)]$$